NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

L22.4 文献图库与句级检索

分组 第一实验室（试验场）

状态 待转正

起止 2026-10-15 17:58 — 2026-10-18 01:26

阶段结论

10-17 结论：A 图注检索值得做成平台工具（配对 96%，英文找图 19/20、中文 12/20，10-17 审查 5/5 有条件同意， figs 已上线；10-18 复判配对 92% 过、英文找图 13/20 未过，暂不全中心开放，待平台改后新题复测，8 项上线条件含修复后复判；严格口径英文 16–17/20）； A2 以图找图 5/10 不做；B 句级聚类三题都不如页级（分话题不分立场、参考文献淹没结论句），不做，全库编码已停

项目报告

文献图库与句级检索

目标

在 ftkb 全文库（Zotero 3,149 + EndNote 1,527 + 台式机 12,491 件，约 60 万页）之上判断两件事值不值得做成平台工具：A 图库（全库抽图+图注，按图注文本与图像语义检索）； B 句级索引+聚类是否明显优于页级检索。10-21 交 A/B 各一句结论。任务书 （Liang Hu 10-15 同意推进）。

当前状态

10-17 13:0x：**A/B 结论已出**（提前于 10-21）：A 图注检索值得做成平台工具（配对 96%、英文找图 19/20；做工具前补中文翻译路与单栏裁切修复）；A2 以图找图不做（5/10）；B 句级聚类不做（三题都不如页级，原因结构性）。B 全库编码 10-17 16:18 已停（172/469 分片，分片与日志保留）。A 交平台接入属转正，已问 Liang Hu。结论。

已定决定

- 2026-10-15 节点开立、前置 0069 →
- 2026-10-15 0069 未完成期间只做准备（脚本+试跑+冻结题库），找图题由 Lead 出并冻结 →

已定决定（续）

- 2026-10-15 A1 第一版配对未达标，修三类规则重跑 →
- 2026-10-15 修订版配对 92% 过线，裁切 76% 先修，两库改台式机处理 →
- 2026-10-15 台式机只读故障，A1 暂停等重启 →
- 2026-10-15 台式机不重启，改写 Windows 盘绕行 →
- 2026-10-16 台式机重启恢复，数据完好，改回写根盘 →
- 2026-10-16 A1 准备完成，只差 0069；请 Liang Hu 定是否提前开跑 →
- 2026-10-16 0069 上线，A1 全量开跑 →
- 2026-10-16 A1 判定：配对 96%、英文 19/20 过，中文 12/20 未过；派 A2 →
- 2026-10-17 A2 未过线，不做以图找图 →
- 2026-10-17 A/B 结论：A 做、A2/B 不做 →

判据（事先定，来自任务书）

项	判据
A1 图注索引	50 对随机图–图注配对正确 ≥90%；20 道找图题前 5 命中 ≥14/20
A2 图像向量	10 张我们的模拟图找文献参考图，前 5 有相关图 ≥6/10（A1 过线才做）

项	判据
B 句级+聚类	3 个问题（气候变化风速趋势 + EVA 2 题）每簇代表句+出处表，对照 pages 页级结果，Lead 判是否明显更好

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-15	EVA 线给 B 的 2 个混合气候问题	分开/合并拟合对长重现期设计风速的影响；误分类与漏测偏差
10-15	A1 第一版试跑 400 件（ideas）+ Lead 判 50 对	流水线通；图题严格 19/40、放宽 35/40，表题 10 条、假图注 7 条、整页裁切 16 条；解码失败 120/400
10-17	B 句级快路三题（ideas）+ Lead 判	聚类轮廓 0.07–0.11，代表句多为参考文献条目；三题均不如页级前 10
10-17	A2 图像向量（ideas，CLIP ViT-B/32）+ Lead 判	38.7 万图 2.3 h 编完；10 张查询前 5：以图 5/10、以文 3/10，未过 ≥6/10
10-16	A1 全量判定（Lead）	50 对配对 48/50=96%，裁切完整 34/50；20 题前 5：英文 19/20、中文 12/20
10-16	A1 全量抽图（ideas，台式机 12 核）	17,167/17,167 件处理完，386,894 图；3,998 件有局部跳图、无整件失败；紧凑库 116 MB（<200 MB）、缩略图约 11 GB；图注向量编码在跑
10-16	A1 重启后续做（ideas）+ Lead 判 v3 20 对	4,676 件 PDF 全部暂存；Zotero v3 复跑完成；20 对配对 20/20、裁切完整 18/20（90%）
10-15	A1 全量前准备（ideas，v3）	v3 裁切规则写好；Desktop 200 + EndNote 50 重渲染完成；两库 PDF 暂存 2,314/4,676；23:1x 台式机转只读中断
10-15	A1 修订版重跑 400 件（ideas）+ Lead 判新 50 对	配对 46/50=92% 过线；完整裁切 38/50；假图注 1、表题 0、400 件无中途终止；kind：raster 36%[local path omitted] 22%[local path omitted] 42%
10-15	Lead 出 20 道找图题并冻结	覆盖下击暴流、Cp、台风剖面、阵风因子、谱、钝体、响应控制、极值规范等

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
缩略图尺寸	长边 ≤512 px JPEG	假设（够看图型与坐标轴、体积可控）	无文献依据
图注块判定	以 Fig.[local path omitted]+编号开头、后不接 shows/gives 等谓语、短块、邻图	假设（据 50 对错误归纳）	本线试跑
全库句数	约 1,500 万句	任务书估算（60 万页 × 约 25 句）	待 B 实测修正

未决与下一步

- 0069 上线时间 → Lead 回访 10-16 08:30 核；上线且台式机 OCR 结束后通知 ideas 全量抽图（≤16 核）。
- A1 试跑报告与 50 对抽样 → Lead 看图判配对率；全量后 Lead 跑 20 题判命中。
- B 已派 ideas（10-16 12:5x，台式机 ≤8 核，10-20 交）→ Lead 对照页级判"是否明显更好"；结果同步 EVA 线。
- A2 只在 A1 过线后派；10 张自家模拟图由 Lead 从 与 CFD 线公开图里选。

文献依据

- 张健、邵佳《小语言模型重构高等教育课程教材教法》（Liang Hu 提供材料）：句级语料+无监督聚类思路与脚本来源；图库检索为其 PPT 中思路，包内无代码。
- 无其他文献依据，基于本线数据。

Liang Hu 注

10-17 17:3x 审查与交平台

- 审查： 5/5 有条件同意 → 已交平台，裁决与 8 项上线条件见 A送审裁决_交平台_20261017。
- 更正：fig-06、fig-08 英文改判 *X*（fig-06 前 4 条是下击暴流论文），严格口径英文 16–17/20，19/20 作废。
- 下一步：平台修好索引后，安排非 Lead 出题判分的新 20 题复判（中英各 ≥14/20）+ 重抽 50 对。
- 10-17 平台回复：已立，按裁决 8 条验收；第 6 条复判通过前只给第一实验室使用；排期待平台会话评估后转来。

- 10-18 0152 复判进行中：（1）50 对 Lead 已判，配对 46/50=92% 过线、裁切完整 42/50=84%；（2）新 20 题已派审稿人 E 独立出题（只给工具说明，不看索引），回来冻结后交 ideas 跑 figs 并按图注+题录+缩略图严格判分。
- 10-18 00:36 新 20 题已收到并冻结（审稿人 E 出，sha256），已交 ideas 跑分并判分（中英各 ≥14/20）。
- 10-18 00:5x ideas 首轮按规格第 29 行拒绝看缩略图，交回"0/20 未确认"（不是性能分）。改分工：ideas 只凭图注+题录判 A/B/C 并列看图队列，Lead 逐张看图做最终确认（Lead 已在看 50 对，同一口径）。
- 10-18 0152 复判完成：配对 46/50=92% 过；新 20 题中文 15/20、英文 13/20，英文未过事先判据 → 暂不开放，维持实验室试用；问题清单交平台改后用另一套新题复测（决策）。

关键结果图